

CSAN 2026 · CURSO PRE-CONGRESO · DÍA 2

Diseño y ejecución de experimentos conductuales

Juan Kamienkowski · Octavio Castro · Ramón Igarreta · Gustavo Verón

Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada · ICC, UBA-CONICET



Ejecutar, sincronizar y analizar

Hora	
9:30	Ejecución cruzada
10:30	Buenas prácticas y validación: timing
11:15	Recreo
11:25	Entornos de ejecución
11:45	Sincronización y hardware, con osciloscopio
12:30	Almuerzo

Hora	
13:30	Extender PsychoPy con código
14:25	Revisión de resultados y archivos de datos
15:00	Leer y analizar los datos de la clase
16:15	Recreo
16:30	Discusión y cierre
17:00	Charla sobre sus proyectos (opcional)
17:45	Fin del curso
18:00	Charla de Gabriel Mindlin y Sara Solla: "Dimensionalidad del cerebro"

Ejecución cruzada

1. Cada pareja deja su experimento abierto en el Builder, en su computadora
2. En ronda: cada pareja corre los de la anterior y la siguiente (B corre A y C; A corre la última y B)
3. Vayan a esas computadoras y córranlo con **su** número, en serio
4. No hay que subir nada: el CSV queda en la [data/](#) de lxs autorxs
5. Si terminan antes, corran los de otras parejas hasta que se termine el tiempo

Después del almuerzo, cada pareja abre los datos que le generaron.

JUAN

Buenas prácticas y validación

Timing: lo que se pide, lo que la computadora hace y lo que se ve

TIMING

**Si piden que la palabra dure 200 ms,
¿dura 200 ms?**

El archivo registra 0.2 s: es la duración pedida, no la medida.

Exactitud y precisión

Exactitud

¿Está centrado en el valor pedido?

$$\text{sesgo} = \bar{d} - d^*$$

Si el retraso es **constante**, puede restarse y las medidas quedan corregidas

Retraso constante c : $\text{Var}(A + c) = \text{Var}(A)$

$$(A + c) - (B + c) = A - B \rightarrow \text{el efecto no cambia}$$

d : duración medida en cada trial · d^* : la pedida · A y B : los tiempos de reacción de dos condiciones

Exactitud y precisión

Exactitud

¿Está centrado en el valor pedido?

$$\text{sesgo} = \bar{d} - d^*$$

Si el retraso es **constante**, puede restarse y las medidas quedan corregidas

Precisión

¿Cuánto varía de un trial a otro?

$$s = \sqrt{[\Sigma (d_i - \bar{d})^2 / (n - 1)]}$$

Un retraso con **dispersión grande** es un problema porque no se puede corregir

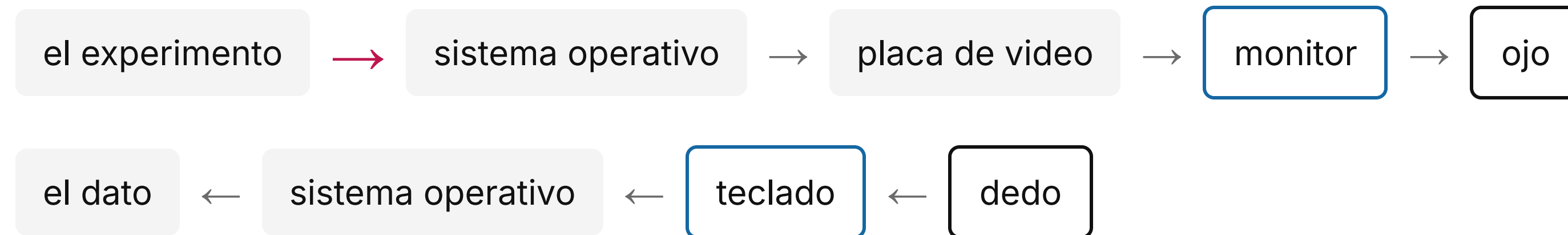
Retraso variable x: $\text{Var}(A + x) = \text{Var}(A) + \text{Var}(x) + 2 \text{Cov}(A, x)$

Aunque x no dependa de A ($\text{Cov} = 0$), la varianza crece en $\text{Var}(x) \rightarrow$ el ruido crece

x: el retraso de cada trial, distinto cada vez

TIMING

La cadena de retrasos



Cada flecha suma retraso. **PsychoPy controla la primera; el eslabón débil casi nunca es el software.**

El monitor pone el límite

16.7 ms

= 1 / 60 Hz, lo que dura un frame

- Solo existen múltiplos de 1 / f: 16.7, 33.3, 50 ms...; **20 ms no existe**
- Se dibuja de arriba hacia abajo, también en LCD: abajo aparece casi un frame después
- El procesamiento de imagen de monitores y TVs suma 20–30 ms variables: el modo *Game* lo apaga

Pedir en frames

En el Builder

Stop → **duration (frames)** → 12

$$n = \text{duración} \times f = 0.2 \text{ s} \times 60 \text{ Hz} = 12$$

Y al empezar

Medir la frecuencia real. Nunca asumir 60 Hz:
hay pantallas a 59.94, 120 o 144

```
# Lo que hace por dentro
for frame in range(12):
    palabra.draw()
    win.flip()
```

`win.flip()` espera al próximo refresco del monitor: por eso contar frames es exacto.

Teclado y audio

Dispositivo	Retraso
Teclado USB común	4 a 25 ms, según el modelo, y no siempre igual
Caja de botones	Menos de 1 ms, con reloj propio
Audio con PsychoPy (PTB)	Del orden del ms, si se agenda
Audio con librerías viejas	Hasta 100 ms

Para tiempos de reacción críticos, **caja de botones**; para un sonido crítico, **medirlo**.

Teclas apretadas antes de tiempo

```
respuesta.clearEvents() # tirar lo que ya se apretó  
win.flip() # aparece el estímulo  
respuesta.clock.reset() # el reloj arranca acá
```

- El Builder lo hace solo cuando el teclado arranca con el estímulo
- Un RT de 3 ms en el archivo es alguien que se adelantó
- En el análisis, el piso de 200 ms atrapa lo que se escape

Qué midió el *timing mega-study*

En laboratorio

< 1 ms

de precisión media en estímulo visual, audio y respuesta, para PsychoPy, Psychtoolbox, Presentation y E-Prime

Online, tiempos de respuesta

< 3.5 ms

de precisión con PsychoPy en todos los navegadores probados; más variable en todo lo demás

Bridges, Pitiot, MacAskill y Peirce (2020). The timing mega-study. *PeerJ*, 8, e9414. Medido con hardware externo.

Frames perdidos

- Frame perdido: un intervalo entre flips mayor a $1.5 / f$ (a 60 Hz, más de 25 ms); el estímulo dura **16.7 ms más**
- Culpables: otros programas, el antivirus, la ventana chica, imágenes que se cargan justo cuando hay que mostrarlas
- Remedio barato: pantalla completa, nada más abierto, estímulos precargados

El problema serio: que se pierdan más en una condición que en otra, **porque la diferencia de duración queda confundida con la condición.**

Midan su máquina

1. Coder →
[dia2/medir_maquina/medir_maquina.py](#) →
Run
2. Diez segundos gira una barra: no toquen nada
3. Anoten los números
4. `FULLSCREEN = False` y otra vez

¿A cuántos Hz está la pantalla?

¿Qué cambió en ventana?

¿Qué duraciones se pueden pedir y cuáles no existen?

¿Se perdieron frames? ¿Qué había abierto?

Buenas prácticas

- Pantalla completa, siempre
- Nada más abierto; wifi y avisos apagados
- Medir la frecuencia real al empezar
- Duraciones críticas en frames
- Precargar imágenes y sonidos
- Guardar más de lo que parece necesario
- Correrse a uno mismo, y mirar los datos
- Reportar versión, sistema, monitor y Hz
- Si el efecto es de pocos ms: medir con hardware

JUAN

Entornos de ejecución

El lugar donde corre el experimento limita qué se puede medir

Laboratorio, online y con otro equipo

Dónde	Qué se controla	Precisión	Sirve para
Laboratorio	Monitor, teclado, luz, silencio	Menos de 1 ms en software	Efectos chicos
Online	Casi nada	De ms a decenas de ms	Efectos grandes, mucha gente
Con otro equipo	Lo que manda el equipo	La de la sincronización entre los relojes	EEG, eyetracking, fMRI

El criterio: **el tamaño del efecto buscado frente a la variabilidad temporal del entorno.**

Sincronizar con otro aparato

EEG

El experimento manda una marca en cada evento

Lo vemos en el bloque que sigue, con el osciloscopio

No derivar

Si cada trial se pasa 3 ms, en 300 trials: 0.9 s

Non-slip timing: rutinas de duración fija, y PsychoPy corrige sobre la marcha

fMRI

Al revés: el pulso del escáner llega como una tecla

El experimento la espera: un Keyboard que acepta, por ejemplo, '5'

OCTAVIO

Sincronización y hardware

Marcas TTL, medidas con un osciloscopio

El problema de los dos relojes

PsychoPy

muestra el estímulo a los 12.480 s de su reloj

EEG

viene grabando desde hace 8241.32 s en el suyo

¿En qué punto del EEG apareció el estímulo? **Hace falta una marca en los dos a la vez.**

Qué es una marca TTL

TTL: *Transistor-Transistor Logic*

1

cable por bit

0 o 5 V

apagado o prendido

$2^8 = 256$

códigos con 8 cables, de 0 a 255

La ventaja: entre el código y el cable **no** hay sistema operativo, buffers ni drivers.

Por dónde sale la marca hoy

Vía	Retraso	Comentario
Puerto paralelo	Despreciable	Ya no viene en ninguna notebook
Caja USB de triggers (USB2TTL8)	≤ 1 ms, especificado	Se ve como puerto serie y saca 8 líneas
Arduino	Pocos ms, hay que medirlo	La barata
Pincho USB-serie genérico	Del orden del ms	Una sola línea: para medir timing, no para mandar códigos

Con USB hay un buffer y un driver en el medio: **se mide una vez** en cada montaje.

Dónde va la marca

Mal

```
puerto.setData(codigo)  
win.flip()
```

Bien

```
win.flip()  
puerto.setData(codigo)
```

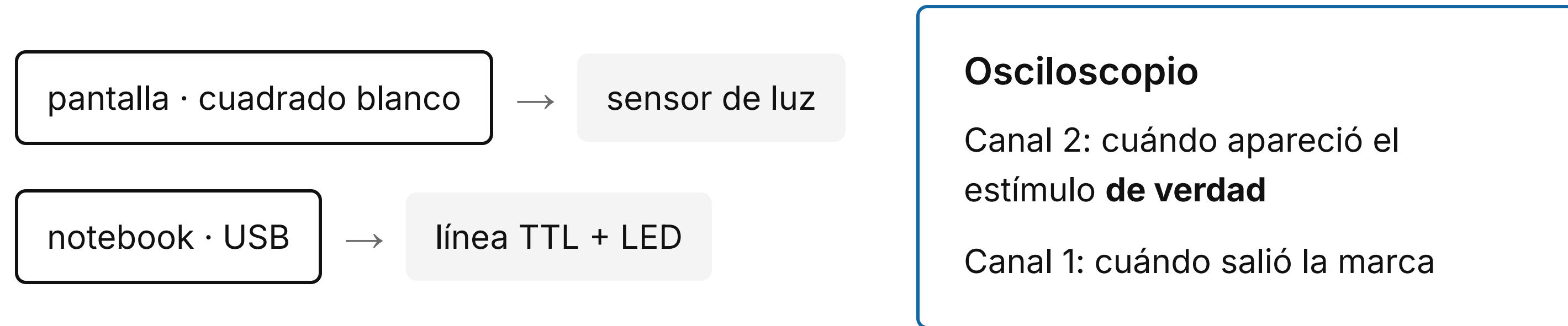
`flip()` espera al monitor, hasta 16.7 ms. Antes, la marca sale cuando el código la pide; después, **cuando el estímulo aparece**.

Bajar la marca, y un código por condición

Volver a cero	Si la marca no baja, dos marcas iguales seguidas se ven como una
Un código por condición	11 → congruente, 21 → incongruente: el EEG se segmenta sin abrir el CSV
Guardarlo también	Una columna <code>trigger_code</code> en el CSV: si se pierde una marca, se reconstruye

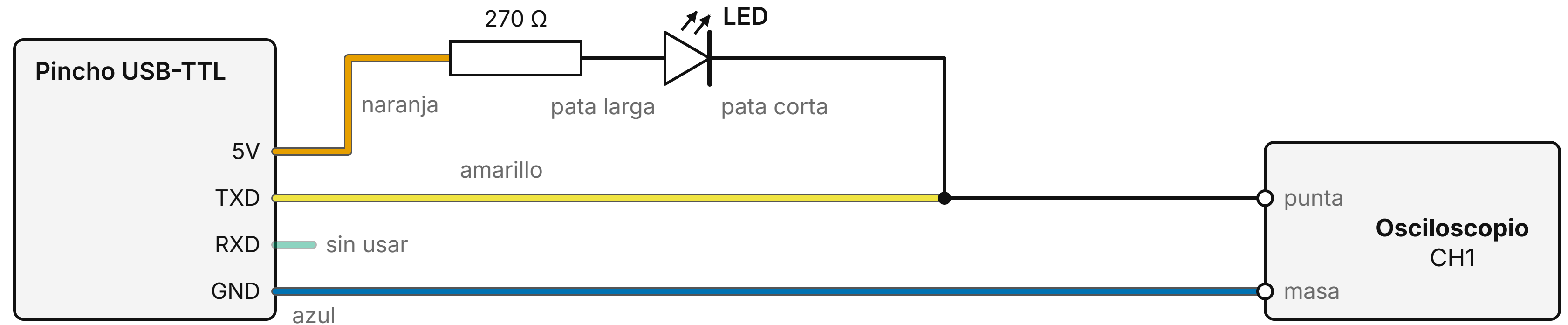
DEMO

El montaje



La distancia entre los dos flancos **es el error**.

La marca, en el canal 1

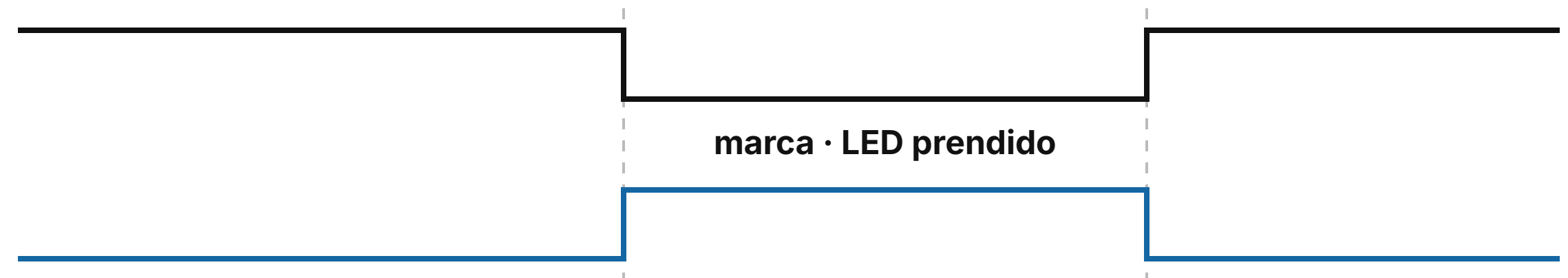


en el cable

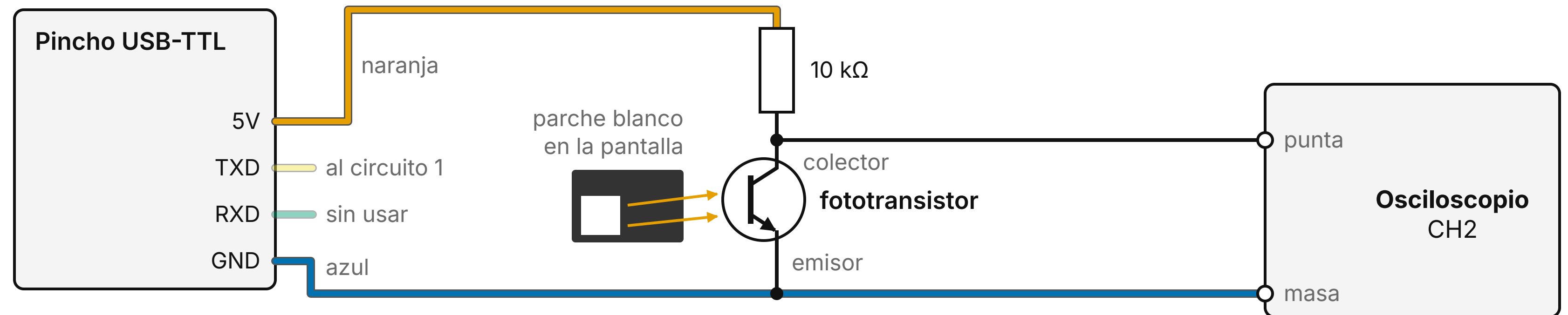
5 V en reposo, 0 V con la marca

en el osciloscopio

con el CH1 invertido



El sensor de luz, en el canal 2



en el cable

5 V a oscuras, baja con luz

en el osciloscopio

con el CH2 invertido

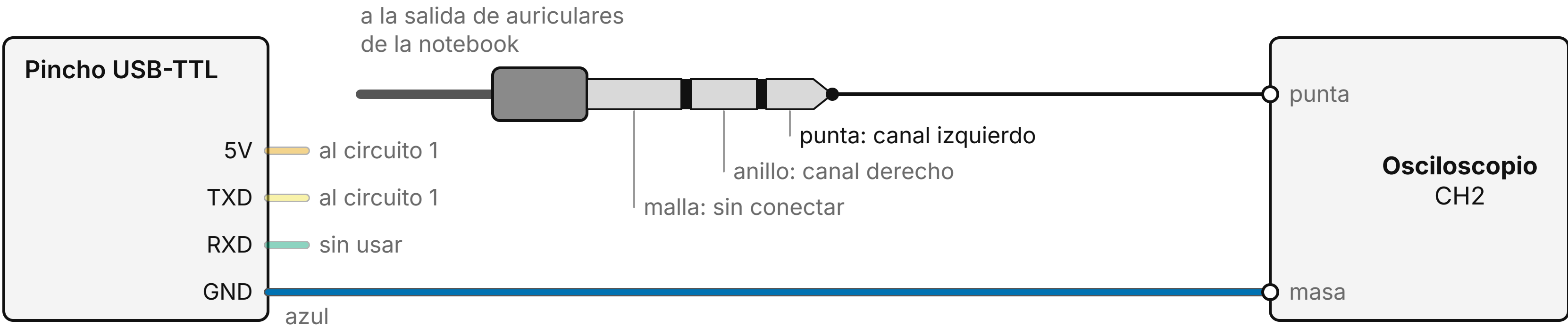


Marca antes o después del flip

Corrida	Código	Qué se ve en el osciloscopio
Antes del flip	<pre>puerto.setData(codigo) win.flip()</pre>	La luz llega a una distancia distinta cada vez, en un rango de cerca de un frame: una nube
Después del flip	<pre>win.flip() puerto.setData(codigo)</pre>	La luz llega siempre a la misma distancia de la marca: una línea

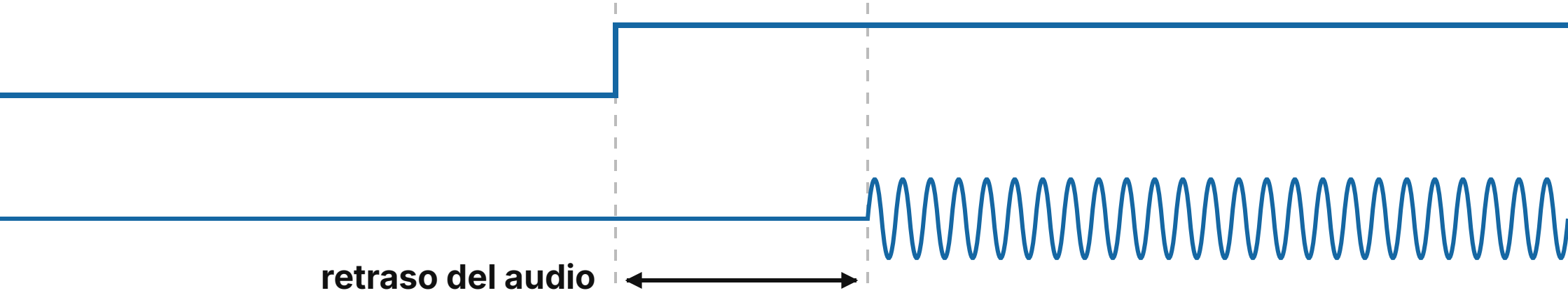
Un retraso constante se resta; **uno variable no se puede corregir después.**

El audio, en el canal 2



CH1: la marca
invertido, como en el circuito 1

CH2: el audio
el bip de 1000 Hz



¿Cuándo suena un bip?

Cómo se pide

Qué se ve

play() y la marca

El sonido arranca varios ms después de la marca, y no siempre igual

Agendado

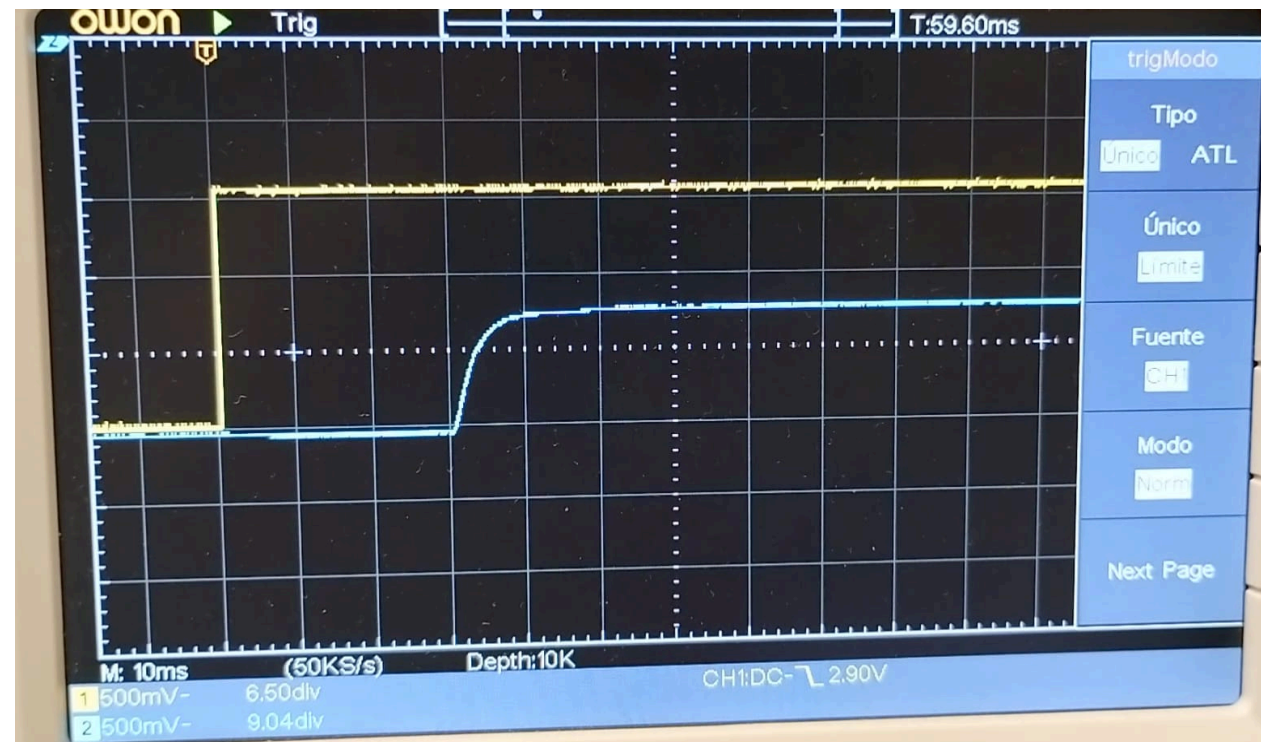
Se le pide a la placa que empiece en un instante, y la marca sale en ese instante: alineados

Con la pantalla

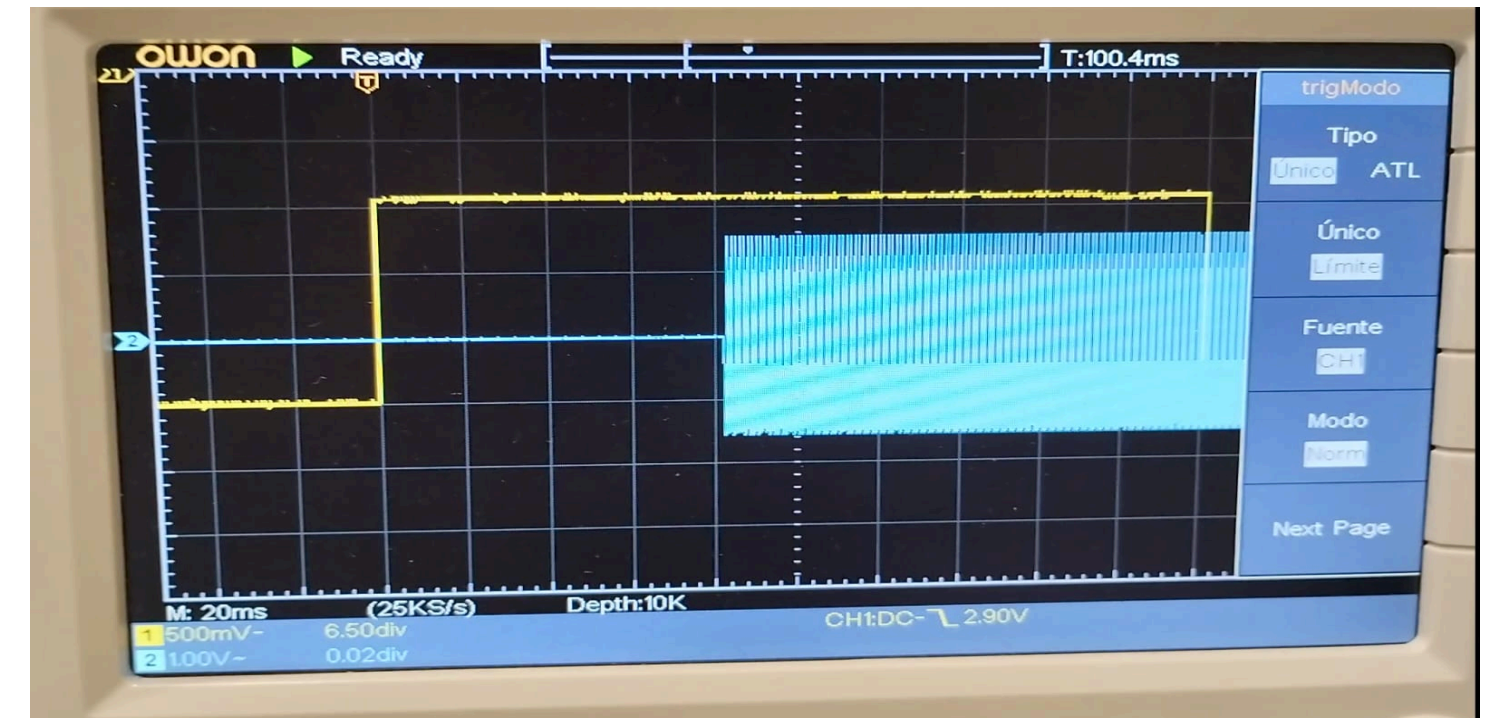
Como el Builder: el sonido sale con el próximo flip

El retraso del audio **no aparece en ningún archivo**: se agenda, y se mide una vez.

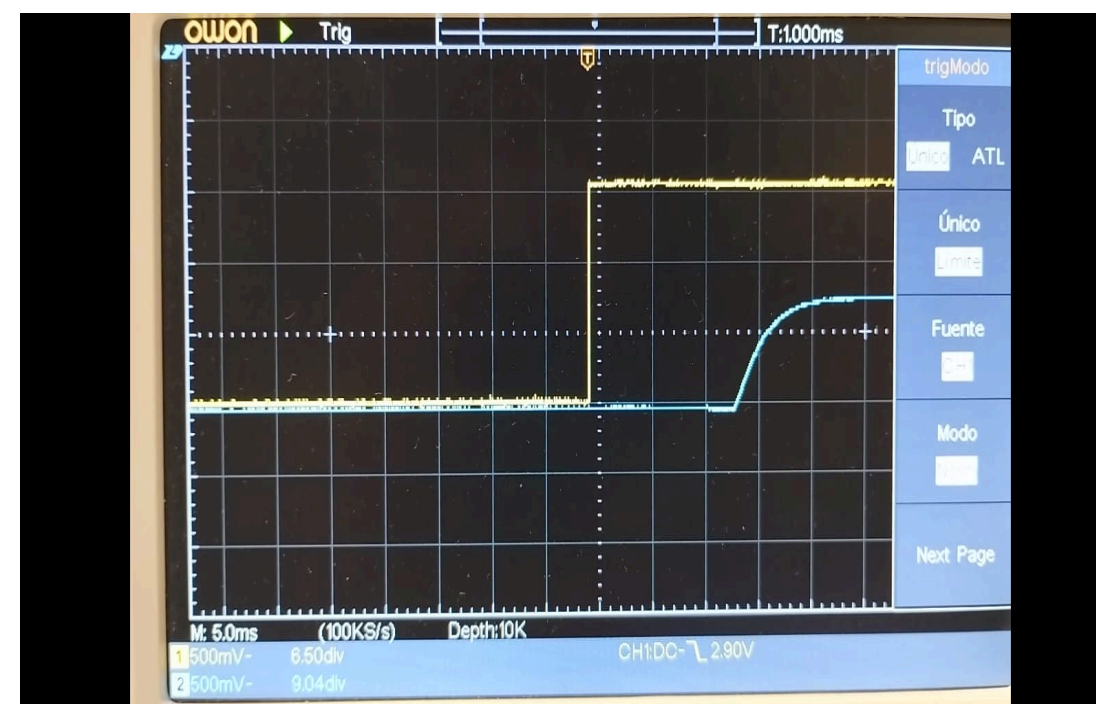
Lo que medimos antes del curso



Antes de la marca (Jitter)



Play y la marca (Jitter)



Después de la marca

Otros dispositivos y protocolos

Qué	Para qué
Lab Streaming Layer	Varios aparatos por red, cada uno con sus marcas de tiempo. Un aparato: cable; varios: LSL
Eyetracking (ioHub)	Tobii, EyeLink, GazePoint, Pupil Labs; los datos van a un archivo aparte, no al CSV
Cajas de botones	Tiempos de reacción con reloj propio
Arduino por puerto serie	Estimulación táctil, olfativa, eléctrica; leer sensores

Seguridad eléctrica

- Conocer las **tensiones, impedancias** y **corrientes** de entrada y salida de cada equipo
- Entre la computadora y un equipo conectado a alguien: **optoacoplador**
- **Masa común:** sin las tierras unidas no se mide nada coherente
- Nada se conecta a un participante sin leer el manual y consultar a quien sepa

Cinco detalles a tener en cuenta

1. El reloj de la computadora no puede medirse a sí mismo: el montaje se valida una vez, con un instrumento de afuera
2. La marca va **después** del flip
3. La línea del dispositivo que manda las marcas se fuerza a 0 después de cada una
4. Un código por condición
5. Si el experimento lo decide, el experimento lo guarda

OCTAVIO

Extender PsychoPy con código

El Builder escribe Python: se puede leer, y se puede completar

CÓDIGO

El Builder es un generador de scripts



- Leer el `.py` explica todo lo que el Builder hace por detrás
- Editarlo **no**: se sobrescribe la próxima vez que se corre desde el Builder

Cada nombre del Builder es una variable

Nombre	Qué es
<code>palabra.status</code>	Si el estímulo todavía no empezó, está, o ya terminó
<code>respuesta.keys</code>	La tecla que se apretó en este trial
<code>word, congruent</code>	Las columnas del archivo de condiciones, en este trial
<code>trials</code>	El bucle: <code>trials.thisN</code> , <code>trials.finished</code>
<code>thisExp</code>	El archivo de datos
<code>win</code>	La ventana

Cuándo corre cada pestaña

Pestaña	Cuándo corre	Para qué
Begin Experiment	Una vez, al arrancar	Crear contadores, definir funciones
Begin Routine	Al empezar cada trial	Preparar el trial
Each Frame	60 veces por segundo	Reaccionar mientras pasa
End Routine	Al terminar cada trial	Guardar, contar
End Experiment	Una vez, al final	Cerrar puertos, resumir

Each Frame corre **antes** de cada flip: lo que se dibuja ahí todavía no está en pantalla.

Tres cosas que el Builder solo no hace

Cortar una rutina

```
# Each Frame  
if respuesta.keys: continueRoutine = False
```

Saltear una rutina

```
# Begin Routine  
if tipo_de_bloque ≠ 'practica': continueRoutine = False
```

Contar

```
# Begin Experiment  n_correctas = 0  
# End Routine      n_correctas += respuesta.corr
```

Si el experimento lo decide, el experimento lo guarda

Al CSV, una columna nueva

```
thisExp.addData(  
    'posicion', posicion  
)
```

Al .log, una línea con la hora

```
logging.data(  
    f'TRIGGER {codigo}'  
)
```

Todo lo que se determina por código, se guarda. Si no, después no hay forma de saber qué vio cada quien.

La marca, después del flip

```
# Begin Experiment
def mandar_marca(codigo):
    logging.data(f'TRIGGER {codigo}')

# Begin Routine
marca_pendiente = True

# Each Frame
if palabra.status == STARTED and marca_pendiente:
    win.callOnFlip(mandar_marca, int(trigger_code))
    marca_pendiente = False
```

`callOnFlip` no la manda ahora: la agenda para **justo después del próximo flip**.

Con una caja de triggers: **Parallel Port Out** o **Serial Port**, sincronizados con la pantalla.

Una marca en el momento justo

A	Una columna <code>trigger_code</code> en el archivo de condiciones, con un número distinto por condición	10 min
B	Un componente Code debajo del estímulo, con el código de la diapositiva anterior	25 min
C	Correr y abrir el <code>.log</code> : tiene que haber una línea TRIGGER por trial, pegada a la aparición del estímulo	15 min

Para pensar: el `.log` dice que la marca y el estímulo coinciden. **¿Quién escribió las dos líneas?**

OCTAVIO

Los archivos de datos

Los CSV que otras personas dejaron en su experimento

Tres archivos por sesión

Extensión	Qué es	Cuándo se abre
.csv	Una tabla, una fila por trial	Siempre: es el que se analiza
.log	Todo lo que pasó, con la hora	Timing, marcas, frames perdidos
.psydat	El experimento entero, en Python	Cuando al CSV le falta algo

Los crudos no se editan **nunca**. El análisis los lee y escribe copias.

De dónde sale el nombre

`sub-07` _ `stroop` _ `2026-09-30_10h15.23.456` .csv
participant experimento fecha y hora

- Códigos, nunca nombres y apellidos
- Ceros a la izquierda: sub-01 ... sub-27 ordena bien
- Si todxs ponen test, no se pisan, pero no se sabe quién es quién

Cada columna es de uno de cuatro grupos

Grupo	Ejemplos
Del archivo de condiciones	word, congruent, correct_key
Registradas en el trial	respuesta.keys, respuesta.rt, palabra.started
Estado del bucle	trials.thisN, trials.thisIndex
De la sesión	participant, date, psychopyVersion, frameRate

.rt está en **segundos**: 0.581 son 581 ms **todo** cuenta **desde 0**

36 trials, 38 filas

fila 0	instrucciones
1 a 36	los trials
fila 37	despedida

Cada rutina **fuera de un bucle** escribe su fila. Con bucles anidados, cada vuelta del bucle de afuera también.

```
trials = trials[trials['respuesta.rt'].notna()]
```

Control de calidad, antes de analizar

- Cada participante tiene los trials esperados
- Un archivo por persona, y participant distinto en cada uno
- La misma psychopyVersion; frameRate cerca de 60, 120 o 144
- trials.thisIndex: cada condición la misma cantidad de veces
- Aciertos ni en el azar ni en 100 % para todos
- Ningún RT negativo ni más largo de lo que la tarea permite

Si algo falla, se busca la causa **antes de analizar**: el análisis no la arregla.

PRÁCTICA DE A DOS

Los datos de la clase

Consigna 6 · el Stroop mínimo que corrieron ayer a la mañana

Cinco partes, en orden

Parte	Qué	Tiempo
1	Mirar la tabla antes de calcular nada	10 min
2	Describir: RT medio, mediano y aciertos por persona	15 min
3	Graficar las dos distribuciones	15 min
4	¿Hay efecto Stroop? En ms, y con un test	20 min
5	Guardar la tabla de efectos	5 min

Control de la parte 1: filas = participantes × 36. **Si no da**, probablemente hubo un error en el experimento, o se sumaron rutinas o bloques.

Todos los archivos en una tabla

```
import pandas as pd          # pandas maneja tablas
from pathlib import Path      # Path maneja rutas de archivos

archivos = sorted(Path('datos_clase').glob('*.csv'))    # los CSV, en orden
trials = pd.concat([pd.read_csv(a) for a in archivos])  # leer cada uno y apilarlos

trials.shape      # (filas, columnas): filas = personas × 36
trials.columns    # los nombres de las columnas
trials.head()     # las primeras cinco filas
```

Una fila por trial, todas las personas apiladas: `participant` dice de quién es cada una.

Tres filtros de limpieza

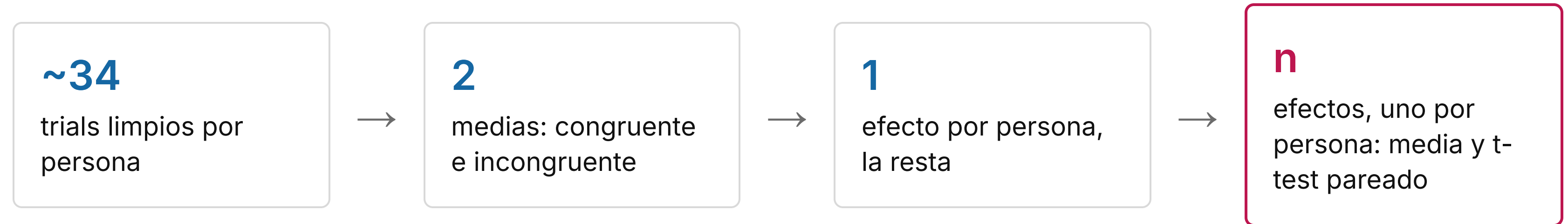
```
es_trial      = trials['response_time'].notna()           # tiene tiempo de respuesta
es_correcto   = trials['correct'] == 1                    # respondió bien
en_ventana    = trials['response_time'].between(0.2, 2.0) # RT entre 0.2 y 2 s
limpios       = trials[es_trial & es_correcto & en_ventana] # las que cumplen las tres
```

Menos de **0.2 s**: una anticipación,
no una lectura

Más de **2.0 s**: se distrajo

¿Y por qué esos números?

Primero dentro de cada persona



$$d_j = \bar{x}_j(\text{incongruente}) - \bar{x}_j(\text{congruente})$$

$$t = \bar{d} / (s / \sqrt{n}), n - 1 \text{ grados de libertad}$$

j: cada participante · s: desvío estándar de las d_j

```
# RT medio de cada persona en cada condición  
limpios.groupby(['participant', 'congruent'])['response_time'].mean()
```

El efecto Stroop de la clase

103 ms

efecto medio, incongruente
menos congruente

12 / 16

participantes con efecto
positivo

$t(15) = 2.74$

$p = 0.015$

$$t = \bar{d} / (s / \sqrt{n}) = 103.3 / (150.8 / \sqrt{16}) = 2.74$$

$\bar{d}$: efecto medio · s : desvío estándar de los efectos · n : participantes

16 personas · 508 de 576 trials después de limpiar (88 %) · en la literatura, entre 70 y 100 ms

Los aciertos dicen lo mismo

99.5 %

de aciertos en los congruentes
(191 de 192)

92.4 %

de aciertos en los
incongruentes (355 de 384)

$t(15) = 5.18$

$p < 0.001$

$$t = \bar{d} / (s / \sqrt{n}) = 7.0 / (5.4 / \sqrt{16}) = 5.18$$

$\bar{d}$: diferencia media de aciertos, congruente menos incongruente, en puntos · s: su desvío estándar · n: participantes

94.8 % en total · por persona, de 78 % a 100 % · 30 errores: 25 teclas equivocadas y 5 sin respuesta

En los incongruentes, más lentos *y* con más errores.

¿Cuánto depende de los umbrales?

Ventana de RT	Trials descartados	Efecto	Positivos	t(15)
Sin ventana, solo errores	30 (5 %)	111 ms	13 / 16	2.83
0.2 a 2.0 s , la nuestra	68 (12 %)	103 ms	12 / 16	2.74
0.15 a 2.5 s	43 (7 %)	109 ms	13 / 16	3.40
0.3 a 1.5 s	121 (21 %)	97 ms	15 / 16	3.97

El efecto casi no se mueve, de 97 a 111 ms. El t sí: la ventana angosta saca los trials lentos y baja el desvío de los efectos, de 151 a 98 ms.

El criterio se decide **antes** de ver el resultado, y se escribe.

Qué va en Métodos

Qué	Ejemplo
Software	PsychoPy 2026.2.3 (Peirce et al., 2019)
Pantalla	Tamaño, resolución, 60 Hz, a 60 cm
Estímulos	Tamaño en grados, colores, duraciones en ms
Diseño	9 combinaciones de palabra y color, 4 veces cada una, al azar
Exclusión	Errores y RT fuera de 0.2–2.0 s, decidido antes
Timing	Si se validó, y con qué instrumento

CIERRE

Para seguir

Materiales	github.com/joctavio287/DyECCSAN2026
-------------------	---

Preguntas	discourse.psychopy.org
------------------	---

Para leer	recursos/recursero.md: papers, paradigmas, videos
------------------	---

Cómo citar	Peirce et al. (2019). PsychoPy2: Experiments in behavior made easy. <i>Behavior Research Methods</i> , 51, 195–203.
-------------------	---

¡Gracias!

PARA QUIEN QUIERA QUEDARSE

Charla sobre sus proyectos

Las preguntas de ayer

1. La pregunta, en una frase
2. Un trial, con sus tiempos
3. Lo que varía y lo que se mide
4. Diseño y dónde corre
5. Hardware
6. **El obstáculo**

Cómo lo hacemos

Con quien quiera, de a un proyecto

Primero EEG, fMRI y eyetracking, y quienes vienen de lejos

Las dudas que se repiten, al pizarrón